

Demanda Global de Servicios de Ingeniería en la Gran Minería

Modelación predictiva de demanda, tracción por transición energética y análisis de riesgo sistémico

Horizonte de proyección 2024 (línea base) → 2030

Preparado por: Práctica de Estrategia de Mercado y Economía de Recursos Globales

Preparado para: Comité de Estrategia — REDCO Mining Consultants

Clasificación: Confidencial • Uso interno

Fecha de emisión: 28 de junio de 2026

Cobertura geográfica: Chile, Brasil, Argentina, Canadá, Europa del Este, Rusia, Estados Unidos

Unidades: USD constantes 2025; volúmenes en toneladas métricas (t) o millones de toneladas (Mt)

Documento técnico desarrollado bajo la metodología market-research-reports. La totalidad de los gráficos está construida en TikZ/pgfplots. Las cifras de demanda de minerales provienen de fuentes oficiales (IEA, USGS, OECD, International Aluminium Institute, The Silver Institute, Benchmark Mineral Intelligence) verificadas en junio de 2026; el valor del mercado de servicios es una estimación construida y declarada como tal (véase Capítulo 8 y Apéndice A).

Índice

1	Resumen Ejecutivo	1
1.1	Hallazgos clave	1
1.2	Recomendaciones estratégicas prioritarias	2
2	Definición de Mercado, Alcance y Cadena de Valor	3
2.1	Dimensionamiento del <i>fee pool</i>	3
2.2	Cadena de valor del servicio	3
2.3	Ecosistema y fronteras del mercado	3
3	Eje A — Alcance Geográfico	5
3.1	Radares comparativos de mercado	5
3.2	Matriz comparativa de mercados	6
3.3	<i>Pipeline</i> de CAPEX por mercado	6
3.4	Concentración geográfica de la presión de demanda	6
4	Eje B — Proyección de Demanda de Minerales al 2030	8
4.1	Tabla maestra de proyección (escenario base)	8
4.2	Trayectoria indexada de demanda	8
4.3	Comparación de volúmenes por mineral	8
5	Eje C — Tracción de la Demanda	10
5.1	Mapa de tracción: tecnologías → minerales → geografía	10
5.2	Matriz de tracción tecnología × mineral	10
5.3	Cuantificación de la tracción	11
6	Descomposición de los Servicios Demandados	12
6.1	<i>Tree map</i> de descomposición del <i>fee pool</i>	12
6.2	EPCM vs. Conceptual vs. Detalle: comparación estructural	12
7	Eje D — Riesgos Sistémicos y Mitigación	14
7.1	Registro de riesgos	14
7.2	Distribución de frecuencia de riesgos	14
7.3	Mapa de calor de riesgos (Probabilidad × Impacto)	14
8	Eje E — Proyecciones Financieras y Sensibilidad	16
8.1	Modelo de valoración del mercado de servicios	16
8.2	Definición de escenarios	16
8.3	Proyección del valor de mercado por escenario	17
8.4	Análisis de sensibilidad (tornado)	18
8.5	Correlación: ley del mineral vs. CAPEX de ingeniería	18
9	Síntesis Estratégica y Recomendaciones	20
9.1	Matriz de priorización (atractivo × capacidad de ganar)	20

9.2	Hoja de ruta 2026–2030	20
9.3	Recomendaciones finales	20
A	Metodología, Variables y Fuentes	21
A.1	Registro de verificación (junio 2026)	21
B	Tablas de Datos Detalladas	23
B.1	Demanda por mineral y escenario (2030)	23
B.2	Matriz numérica de los radares (siete geografías)	23
B.3	Valor del mercado de servicios por región (2030, base)	23
	Referencias	25

Índice de figuras

2.1	Cadena de valor del servicio de ingeniería minera	3
3.1	Radar comparativo de mercados de la gran minería	5
3.2	Pipeline de CAPEX minero por mercado	7
4.1	Trayectoria indexada de demanda de minerales 2024–2030	9
4.2	Demanda 2024 vs. 2030 por mineral seleccionado	9
5.1	Mapa de tracción tecnologías → minerales → geografía	10
6.1	Tree map de servicios de ingeniería minera	12
7.1	Distribución de frecuencia de riesgos por severidad	15
7.2	Mapa de calor de riesgos probabilidad × impacto	15
8.1	Proyección del valor de mercado de servicios por escenario	17
8.2	Análisis de sensibilidad tornado	18
8.3	Dispersión ley de mineral vs. CAPEX de ingeniería	19
9.1	Hoja de ruta estratégica 2026–2030	20

Índice de cuadros

1.1	Hallazgos clave e implicancias para la firma de ingeniería.	1
3.1	Matriz comparativa de los siete mercados (cualitativa).	6
3.2	Geografías donde se concentra la presión de demanda de ingeniería al 2030, por mineral.	6
4.1	Proyección de demanda 2024→2030, escenario base. TR = tierras raras; LCE = <i>lithium carbonate equivalent</i>	8
5.1	Intensidad de la tracción tecnología × mineral. ●●● = driver dominante; ●● = relevante; ● = secundario; — = no material.	11
5.2	Porcentaje de la demanda incremental 2024–2030 atribuible a la transición energética.	11
6.1	Comparación estructural por tipo de servicio.	13
7.1	Registro de riesgos del negocio de ingeniería minera (<i>risk register</i>).	14
8.1	Parámetros y resultado por escenario.	17
9.1	Priorización de iniciativas para REDCO.	20
A.1	Variables principales del modelo.	21
A.2	Registro de verificación de cifras contra fuentes oficiales.	21
B.1	Demanda por mineral y escenario al 2030.	23
B.2	Perfil de entorno / riesgo sistémico, escala 1–5 (5 = más favorable).	23
B.3	Madurez de la demanda de ingeniería, escala 1–5 (5 = mayor tracción).	24
B.4	Distribución regional indicativa del <i>fee pool</i> (2030, escenario base).	24

1 | Resumen Ejecutivo

El mercado de **servicios de consultoría e ingeniería para la gran minería** —que abarca estudios conceptuales, ingeniería básica y de detalle, gestión EPCM (*Engineering, Procurement and Construction Management*) y optimización operacional— entra en un ciclo de expansión estructural impulsado por la **electrificación y la transición energética**, y simultáneamente fragmentado por la **geopolítica**, la **permisología** y la **escasez de talento técnico**. El motor de la demanda ya no es exclusivamente el precio *spot* del *commodity*, sino la reconfiguración de las cadenas de suministro de minerales críticos y la presión de descarbonización sobre los activos existentes.

Tesis de inversión — síntesis

1. La demanda de servicios de ingeniería minera crecería de **~USD 14 mil millones (2024)** a **~USD 22 mil millones (2030)** en el escenario base, una tasa compuesta anual CAGR $\approx 8\%$, superior a la del CAPEX minero agregado por la mayor complejidad técnica unitaria.
2. El crecimiento es **asimétrico por mineral**: litio, cobre, níquel, grafito y tierras raras (neodimio) concentran la tracción incremental; el acero y el aluminio aportan volumen pero baja intensidad de ingeniería especializada por dólar.
3. El crecimiento es **asimétrico por geografía**: Chile, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina ofrecen el binomio más atractivo *atractivo geológico* $\times$ *gobernabilidad*; Rusia y partes de Europa del Este ofrecen geología de clase mundial con una prima de riesgo prohibitiva para firmas occidentales.
4. El cuello de botella ya no es el capital, sino la **capacidad de ejecución de ingeniería** (talento más permisos). Quien posea capacidad certificada y *track record* capturará la renta de escasez.

1.1 Hallazgos clave

Cuadro 1.1. Hallazgos clave e implicancias para la firma de ingeniería.

#	Hallazgo	Implicancia para la firma
H1	La transición energética traccionará $> 40\%$ de la demanda incremental de cobre y $> 80\%$ de la de litio al 2030.	Reorientar capacidades hacia <i>battery minerals</i> y procesamiento.
H2	El CAPEX por unidad de metal sube por caída de leyes y profundización de yacimientos.	Mayor contenido de ingeniería por tonelada $\rightarrow$ expansión del <i>fee pool</i> .
H3	La permisología es el principal retardo: 5–15 años entre descubrimiento y producción.	Servicios de <i>permitting</i> , ESG e <i>stakeholder engineering</i> de alto margen.
H4	Escasez de talento técnico senior (geólogos, metalurgistas, ingenieros de proyecto).	Restricción de oferta = poder de fijación de precios para el consultor.
H5	La fragmentación geopolítica (<i>friend-shoring</i>) redistribuye flujos hacia las Américas y aliados OCDE.	Ventaja para firmas con presencia en Chile/-Canadá/EE.UU.; riesgo en Rusia.

1.2 Recomendaciones estratégicas prioritarias

- R1. Especializarse en *battery & critical minerals*** (litio, cobre, níquel, grafito, tierras raras) y en la optimización *brownfield* de activos de cobre, donde la demanda es más resiliente al ciclo.
- R2. Construir capacidad en *permitting & ESG engineering***, el servicio con mayor crecimiento de margen y barrera de entrada.
- R3. Concentrar la huella geográfica** en el corredor de las Américas (Chile–Argentina–Brasil–Canadá–EE.UU.) y tratar Rusia/Europa del Este solo vía socios locales con *ring-fencing* de riesgo.
- R4. Industrializar la entrega** (ingeniería digital, *digital twins*, automatización de ingeniería de detalle) para mitigar la escasez de talento y proteger el margen.
- R5. Cubrir la volatilidad de CAPEX** con una combinación de contratos *reimbursable + incentive* y una cartera balanceada entre estudios (anticíclicos) y EPCM (procíclicos).

Nota metodológica sobre las cifras

Las cantidades de demanda de minerales fueron verificadas en junio de 2026 contra fuentes públicas oficiales (IEA [1], USGS [2], OECD [3], International Aluminium Institute [4], The Silver Institute [5], Benchmark Mineral Intelligence [6]). El **valor del mercado de servicios** (USD 14→22 mil millones) es una **estimación construida** (CAPEX minero × fracción de ingeniería), no un dato de fuente única, porque no existe una serie pública limpia para el *fee pool* específico de ingeniería + consultoría minera (véase el *caveat* en §8.1). Todas las cifras se presentan en rangos y escenarios.

2 | Definición de Mercado, Alcance y Cadena de Valor

Definición. Se entiende por “mercado de servicios de consultoría e ingeniería para la gran minería” al conjunto de servicios profesionales y de gestión de proyectos contratados por mineras (*owners*), gobiernos y financistas a lo largo del ciclo de vida del activo: exploración avanzada → estudios (conceptual / prefactibilidad / factibilidad) → ingeniería (básica / detalle) → ejecución (EPCM / EPC) → operación y optimización → cierre. **Se excluye** la construcción física, la provisión de equipos (OEM) y el valor del mineral mismo.

2.1 Dimensionamiento del *fee pool*

El valor capturado por los servicios de ingeniería y consultoría equivale a una fracción θ_{eng} del CAPEX y del OPEX intervenido:

$$V_{svc} = \underbrace{\theta_{cap} \cdot CAPEX_{minero}}_{\text{proyectos de capital}} + \underbrace{\theta_{op} \cdot OPEX_{int}}_{\text{optimización / sostenimiento}} \quad (2.1)$$

donde típicamente $\theta_{cap} \in [0,04, 0,07]$ (estudios + ingeniería + EPCM sobre CAPEX) y $\theta_{op} \in [0,005, 0,02]$ (consultoría de optimización sobre el OPEX intervenido).

2.2 Cadena de valor del servicio

La Figura 2.1 mapea las fases del servicio. El valor económico para una firma como REDCO *no* se distribuye linealmente: las fases tempranas (conceptual, factibilidad, *permitting*, ESG) y la optimización operacional concentran **margen y diferenciación**, mientras que la ingeniería de detalle y el EPCM aportan **volumen de horas-hombre**, pero están más expuestos a la competencia de precio y a la volatilidad del CAPEX.

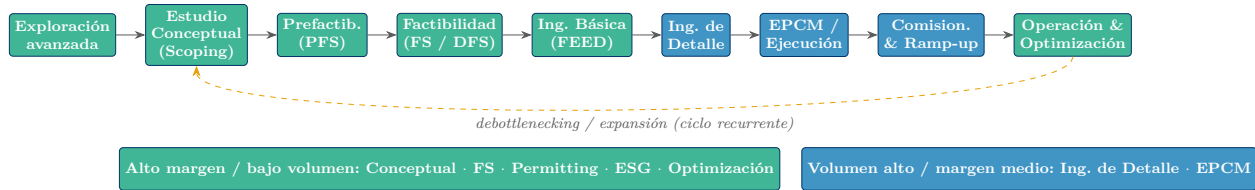


Figura 2.1. Cadena de valor del servicio de ingeniería minera. En verde, fases de alto margen y diferenciación; en azul, fases de alto volumen y mayor exposición al ciclo de CAPEX. Elaboración propia.

2.3 Ecosistema y fronteras del mercado

El ecosistema involucra cinco grupos de actores: (i) los *owners* mineros (mayores y *juniors*); (ii) las firmas de ingeniería y consultoría (de las cuales REDCO forma parte); (iii) los OEM y contratistas de construcción; (iv) los financistas (banca, *streaming*, mercados de capital y agencias de crédito a la

exportación); y (v) el entorno regulatorio-social (Estados, comunidades, marcos ESG). El mercado de servicios se ubica *aguas arriba* de la construcción física y captura su valor de forma anticipada y persistente: una decisión de inversión (FID) favorable detona simultáneamente demanda de ingeniería de detalle, EPCM y, posteriormente, optimización operacional durante toda la vida del activo.

3 | Eje A — Alcance Geográfico

Se evalúan siete mercados —**Chile, Brasil, Argentina, Canadá, Europa del Este, Rusia y Estados Unidos**— sobre seis dimensiones de entorno/riesgo sistémico y seis dimensiones de madurez de la demanda de ingeniería. La comparación multivariable se sintetiza en los radares de la Figura 3.1; el detalle numérico completo (las siete geografías) se entrega en las Tablas B.2 y B.3.

3.1 Radares comparativos de mercado

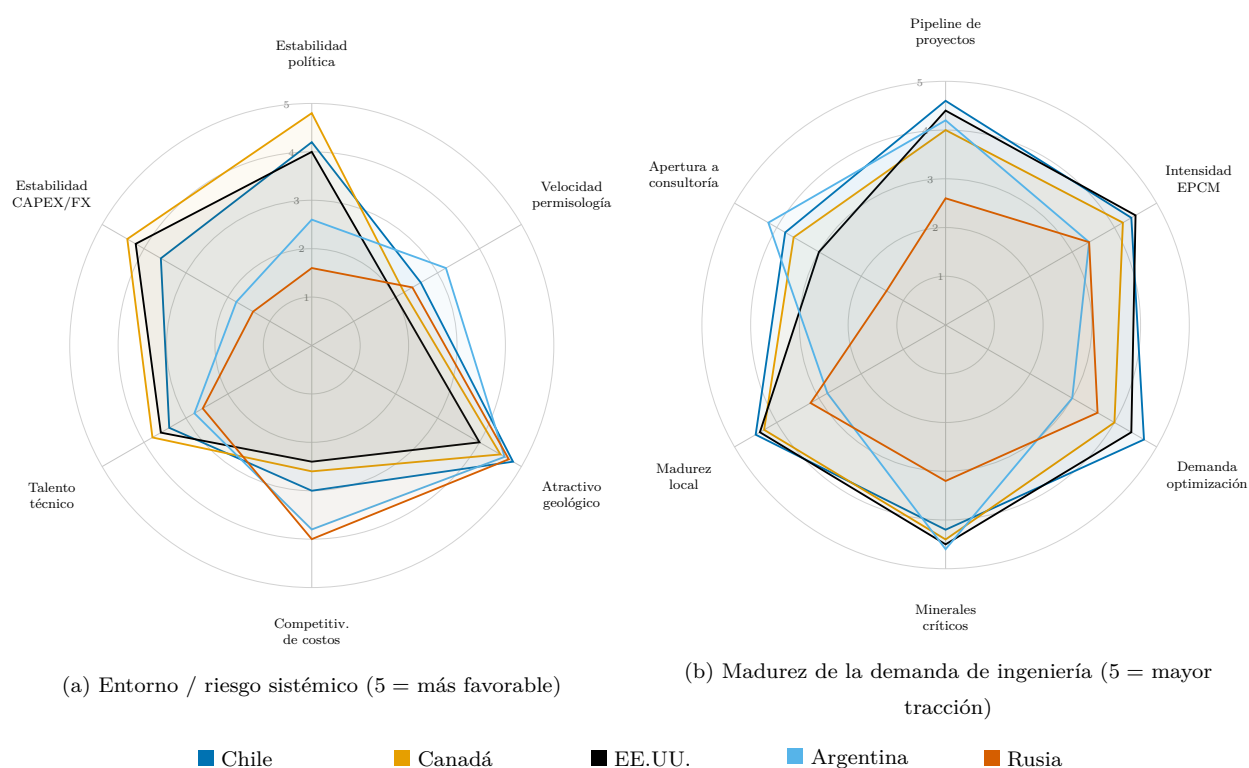


Figura 3.1. Radares comparativos de cinco mercados representativos. En ambos paneles, “mayor = más favorable para la firma de ingeniería”. Escala 1–5. Estimación del analista calibrada con indicadores de gobernanza, *pipeline* de proyectos y marcos de inversión. La matriz numérica de las siete geografías está en las Tablas B.2 y B.3.

Cuadro 3.1. Matriz comparativa de los siete mercados (cualitativa).

Mercado	Minerales ancla	CAPEX 24–30 (USD mil M)	Geología	Gobernab.	Permisos (años)	Veredicto REDCO
Chile	Cobre, litio, molibdeno	65–75	Muy alto	Medio-alto	8–12	Núcleo (Core)
Brasil	Hierro, cobre, níquel, grafito, TR	40–50	Alto	Medio	6–10	Crecimiento
Argentina	Litio, cobre	25–35	Muy alto (Li)	Medio-bajo	4–8	Crecimiento (alta beta)
Canadá	Níquel, cobre, litio, uranio, TR	45–55	Muy alto	Muy alto	10–15	Expansión OCDE
EE.UU.	Cobre, litio, TR, grafito	40–55	Alto	Alto	7–12	Expansión OCDE
Europa Este	Cobre, níquel, litio, grafito	15–25	Medio	Medio	6–10	Selectivo / vía socios
Rusia	Níquel, paladio, cobre, oro, TR	n/d	Muy alto	Muy bajo	n/d	Evitar / no-go

3.2 Matriz comparativa de mercados

Lectura geográfica

El “corredor de las Américas” (Chile + Argentina + Brasil + Canadá + EE.UU.) concentra la combinación más favorable de geología, *pipeline* de litio/cobre/níquel y acceso para firmas occidentales. **Rusia** mantiene dotaciones de níquel-paladio de clase mundial, pero está *fuera del conjunto factible* por sanciones y riesgo de contraparte/reputación: cualquier exposición debe tratarse como *no-go* para una firma con clientes y financistas OCDE. **Europa del Este** es un mercado emergente de *near-shoring* europeo (litio en Serbia/Chequia, cobre en Polonia) que conviene abordar vía *joint ventures* locales.

3.3 Pipeline de CAPEX por mercado

3.4 Concentración geográfica de la presión de demanda

Cuadro 3.2. Geografías donde se concentra la presión de demanda de ingeniería al 2030, por mineral.

Mineral	Concentración geográfica de la presión de demanda
Cobre	Chile, Perú (adyacente), EE.UU., Canadá, RD Congo/Zambia (fuera de alcance)
Litio	Argentina, Chile (salares), Canadá, EE.UU., Australia (fuera)
Níquel	Canadá, Brasil, Indonesia (fuera), Rusia (restringido)
Grafito	Brasil, Canadá, EE.UU. (ánodo doméstico), Mozambique (fuera)
Neodimio (TR)	EE.UU., Canadá, Brasil, Europa del Este
Plata	Chile, EE.UU., México (adyacente)
Acero / Aluminio (base)	Brasil (hierro), Canadá, EE.UU.

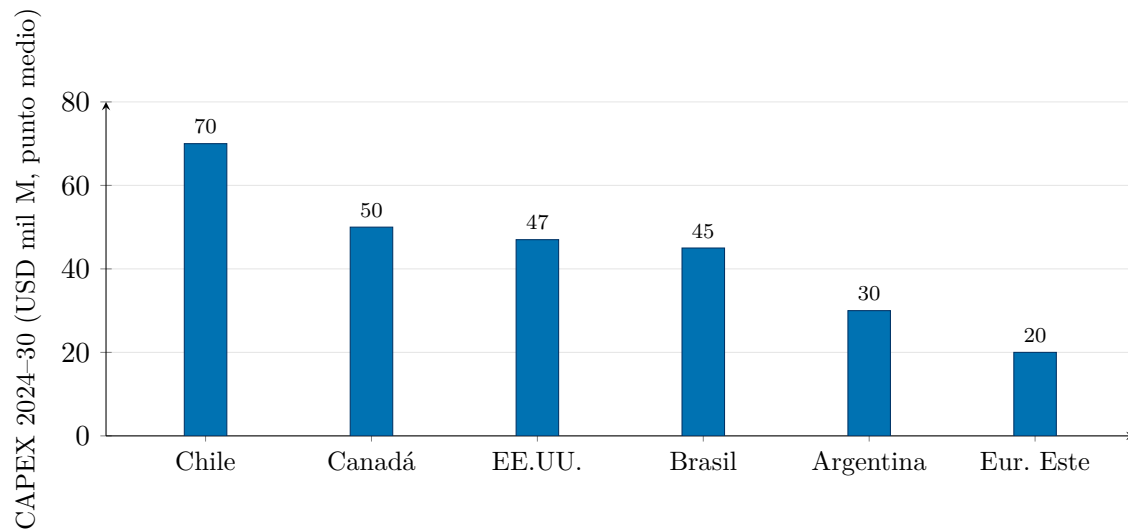


Figura 3.2. Pipeline estimado de CAPEX minero 2024–2030 por mercado (punto medio de rango, orden de magnitud). Compárese con la Tabla 3.1. Elaboración propia con base en anuncios de proyectos públicos y reportes de mineras *majors*.

4 | Eje B — Proyección de Demanda de Minerales al 2030

Se proyecta la demanda global para diez materiales. Las cifras son estimaciones trianguladas (rango → punto medio del escenario base) calibradas con fuentes oficiales. El crecimiento se modela como:

$$D_{m,2030} = D_{m,2024} (1 + g_m)^6, \quad g_m = \text{CAGR de demanda del mineral } m. \quad (4.1)$$

4.1 Tabla maestra de proyección (escenario base)

Cuadro 4.1. Proyección de demanda 2024→2030, escenario base. TR = tierras raras; LCE = *lithium carbonate equivalent*.

Mineral	Unidad	2024	2030	CAGR	Driver dominante	Intens. ing.
Litio	Mt LCE	1,0	2,6	~16 %	Baterías EV + BESS	Muy alta
Cobalto	Mt	0,20	0,27	~5 %	Baterías (NMC)	Alta
Grafito (nat.+sint.)	Mt	5,5	8,5	~7,5 %	Ánodos de batería	Alta
Níquel	Mt	3,3	4,3	~4,5 %	Baterías + acero inox.	Alta
Neodimio (NdPr imán)	kt	55	73	~5 %	Imanes (EV + eólica)	Muy alta
Silicio (metal+poly)	Mt	5,5	8,5	~7,5 %	Solar PV + electrónica	Media-alta
Cobre (refinado)	Mt	27,0	30,0	~1,8 %	Redes + EV + edificación	Alta
Plata	kt	36	44	~3,4 %	Solar PV + electrónica	Media
Aluminio (total)	Mt	101	120	~3 %	Liviano EV + redes + constr.	Media
Acero (crudo)	Mt	1 880	1 957	~0,7 %	Construcción + infraestr.	Baja (por \$)

Insight B — el *fee pool* crece más rápido que el tonelaje

Los mayores multiplicadores de demanda (litio $\times 2,6$; grafito y TR $\sim \times 1,6$) coinciden con la mayor intensidad de ingeniería. Cada tonelada incremental de litio o tierras raras requiere procesos novedosos (extracción directa de litio — DLE, separación de TR, hidrometalurgia) con alto contenido de estudios, pilotaje y FEED. En contraste, acero y aluminio dominan el tonelaje, pero su demanda incremental es madura y de baja intensidad de ingeniería por dólar.

4.2 Trayectoria indexada de demanda

4.3 Comparación de volúmenes por mineral

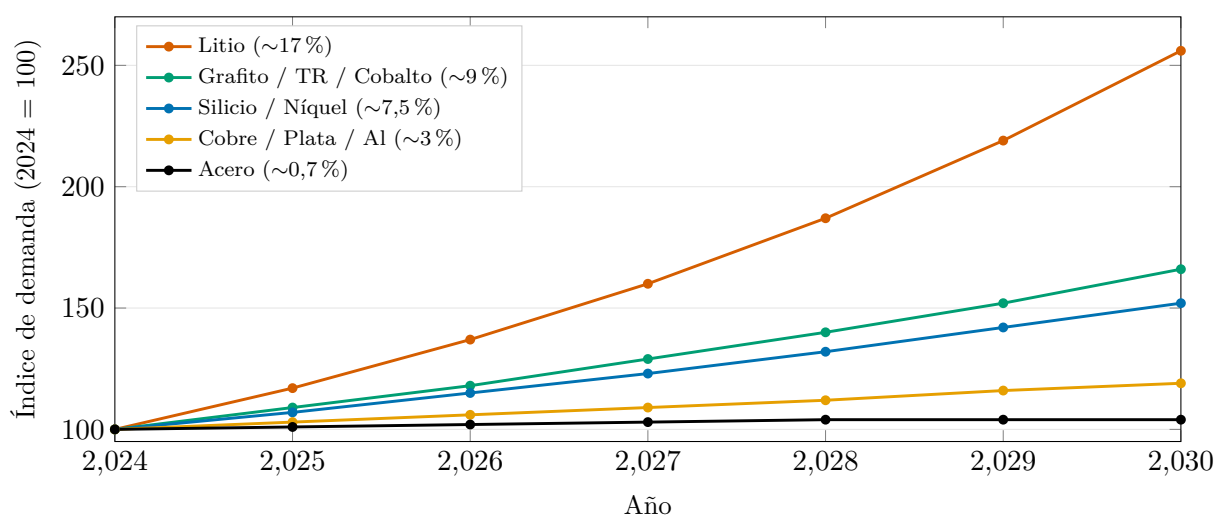


Figura 4.1. Trayectoria indexada de demanda (2024 = 100), escenario base. Las pendientes ilustran la divergencia entre minerales de batería (litio, grafito) y minerales base maduros (acero). Valores absolutos en la Tabla 4.1. Fuentes: IEA [1], OECD [3], IAI [4].

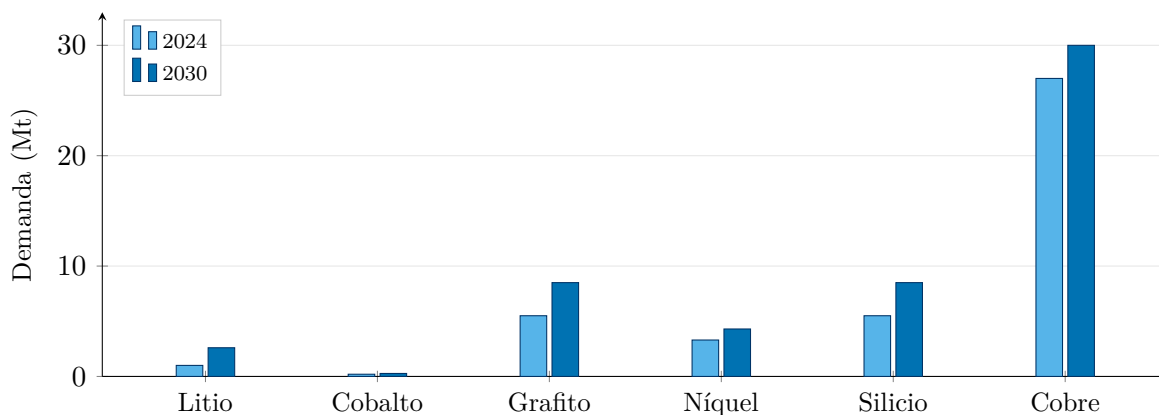


Figura 4.2. Demanda 2024 (claro) vs. 2030 (oscuro), minerales en escala comparable (Mt). Acero (1 880→1 957 Mt), aluminio (101→120 Mt) y plata/neodimio (en kt) se excluyen de este eje por escala; véase la Tabla 4.1.

5 | Eje C — Tracción de la Demanda

La relación causa-efecto entre las **tecnologías de transición** y las **necesidades de materiales** es el núcleo del crecimiento secular. El mapa de la Figura 5.1 establece qué tecnología tracciona cuál mineral y dónde se concentra geográficamente la presión.

5.1 Mapa de tracción: tecnologías → minerales → geografía

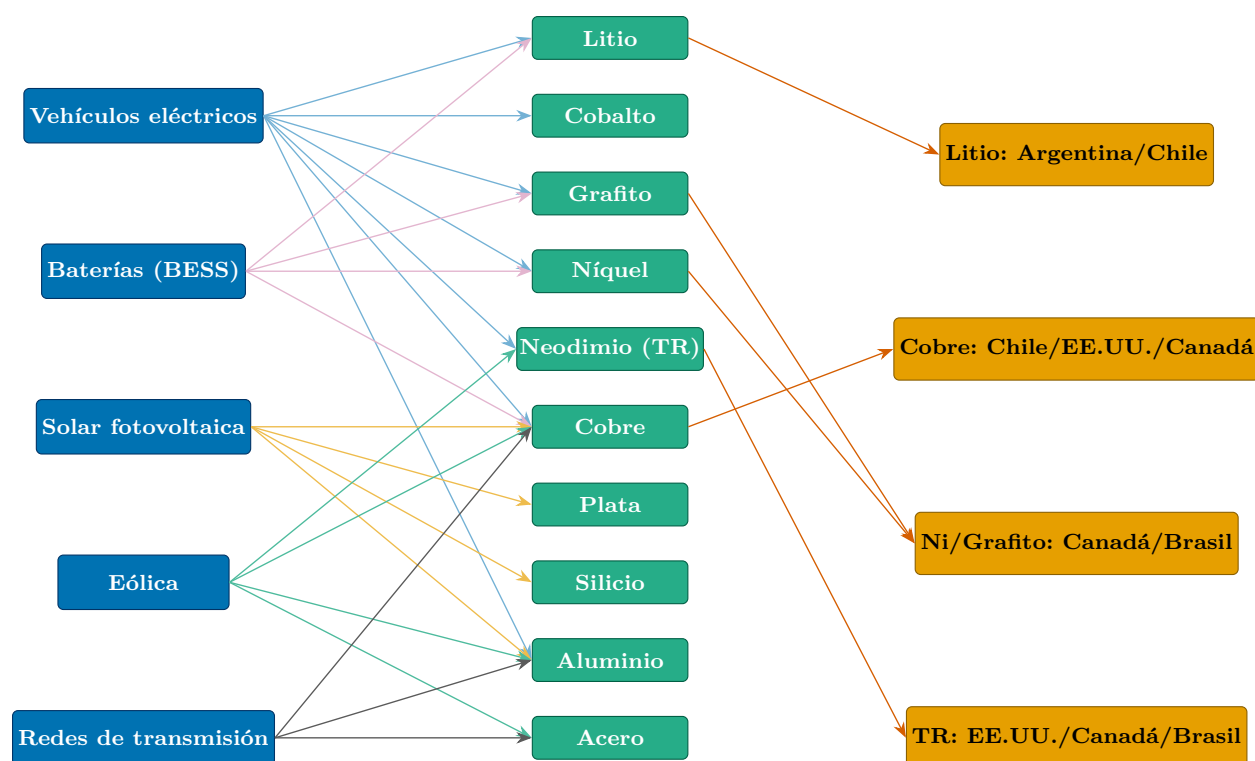


Figura 5.1. Mapa de tracción de la demanda. Azul: EV; magenta: BESS; naranja: solar PV; verde: eólica; gris: redes. En rojo, la canalización geográfica de la presión por mineral. Solo se grafican las relaciones dominantes y relevantes (●● o superior en la Tabla 5.1).

5.2 Matriz de tracción tecnología × mineral

Insight C — el cobre como denominador común

El **cobre** es el único material con tracción ●● o superior en *las cinco* tecnologías: es el “denominador común” de la electrificación y el activo más resiliente para una cartera de ingeniería. El litio, el cobalto y el grafito dependen casi exclusivamente del *cluster* EV + BESS (mayor *upside*, pero mayor concentración de riesgo de demanda). El **neodimio** está doblemente traccionado por EV (motores) y eólica (generadores), con oferta geográficamente concentrada →

Cuadro 5.1. Intensidad de la tracción tecnología × mineral. ●●● = driver dominante; ●● = relevante; ● = secundario; — = no material.

Tecnología \ Mineral	Li	Co	Gr	Ni	Nd	Cu	Ag	Si	Al	Fe
Vehículos eléctricos	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	—	—	●●	●
Baterías (BESS)	●●●	●●	●●●	●●	—	●●	—	—	●	●
Solar PV	—	—	—	—	—	●●	●●●	●●●	●●	●
Eólica	—	—	—	—	●●●	●●●	—	—	●●	●●●
Redes de transmisión	—	—	—	—	—	●●●	—	—	●●●	●●

cuello de botella estratégico.

5.3 Cuantificación de la tracción

Cuadro 5.2. Porcentaje de la demanda incremental 2024–2030 atribuible a la transición energética.

Mineral	% atribuible a transición
Litio	~85–90 %
Grafito	~70–80 %
Cobalto	~65–75 %
Neodimio	~60–70 %
Silicio	~50–60 % (PV)
Níquel	~45–55 %
Cobre	~40–50 %
Plata	~40–50 % (PV)
Aluminio	~25–35 %
Acero	~5–10 %

6 | Descomposición de los Servicios Demandados

El crecimiento de la demanda no es homogéneo entre **tipos de servicio**. La Figura 6.1 descompone el *fee pool* 2030 (base $\approx$ USD 22 mil millones) como un *tree map* cuyas áreas son proporcionales a la participación de cada servicio; la Tabla 6.1 compara su dinámica estructural.

6.1 *Tree map* de descomposición del *fee pool*

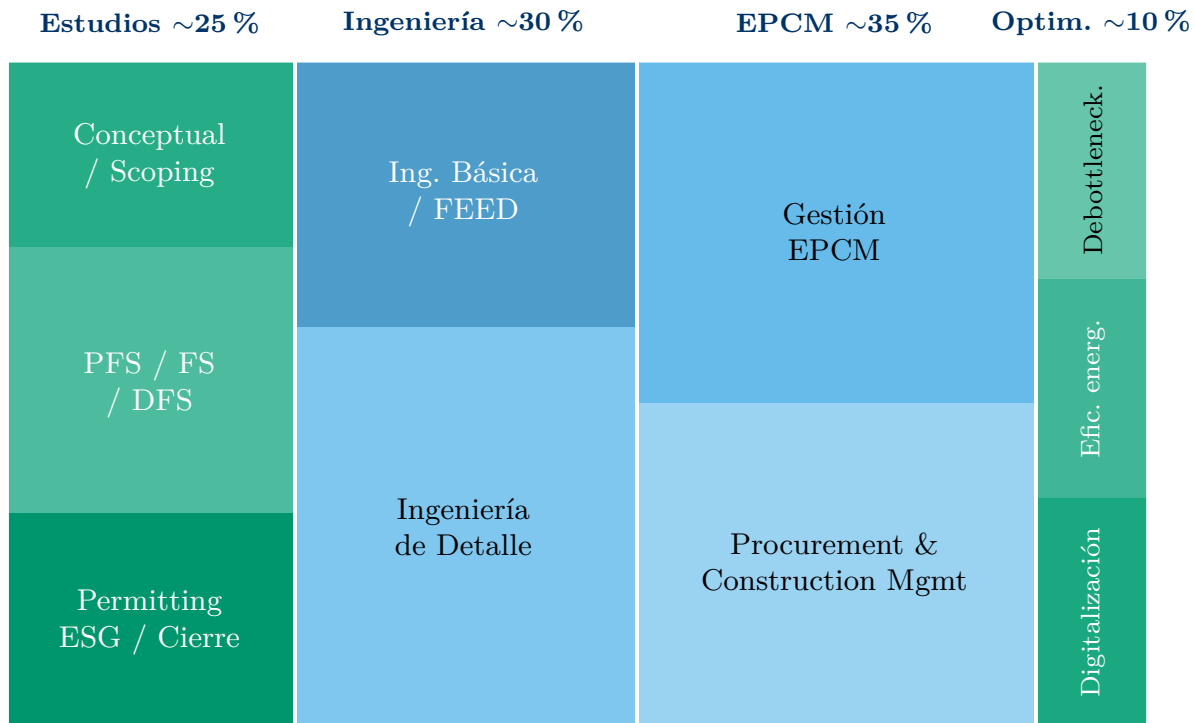


Figura 6.1. *Tree map* del *fee pool* 2030 (base): el área es proporcional a la participación de cada servicio. Verde = alto margen; azul = margen medio; celeste = margen medio-bajo / alta competencia de precio. Elaboración propia.

6.2 EPCM vs. Conceptual vs. Detalle: comparación estructural

Insight de cartera de servicios

Una cartera resiliente combina **estudios + optimización** (anticíclicos, alto margen, defienden ingresos en la baja del ciclo) con una exposición *medida* a EPCM (procíclico, capturador de volumen en la alta). El segmento de *permitting*/ESG es el de mayor crecimiento de margen porque la permisología se ha vuelto la restricción dominante (véase Capítulo 7).

Cuadro 6.1. Comparación estructural por tipo de servicio.

Dimensión	Estudios / Concept.	Ing. de Detalle	EPCM / Ejecución	Optimización
% del <i>fee pool</i> 2030	~25 %	~18 %	~35 %	~10 %
Margen relativo	Alto	Medio-bajo	Medio	Alto
Ciclicidad	Anticíclico/temprano	Procíclico	Muy procíclico	Anticíclico
Barrera de entrada	Alta	Baja-media	Alta	Media-alta
Exposición a CAPEX	Baja	Media	Muy alta	Baja
Diferenciación REDCO	Alta	Baja	Media	Alta

7 | Eje D — Riesgos Sistémicos y Mitigación

Se evalúan los riesgos para el **negocio de la consultoría de ingeniería minera** (no para el minero *owner*), puntuando **probabilidad** (*P*) e **impacto** (*I*) en escala 1–5. La **severidad** es $S = P \times I$ (máximo 25).

7.1 Registro de riesgos

Cuadro 7.1. Registro de riesgos del negocio de ingeniería minera (*risk register*).

ID	Riesgo	Categoría	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>S</i>	Mitigación
R1	Sanciones / bloqueo geopolítico	Geopolítico	4	5	20	Ring-fencing; no-go en Rusia; <i>due diligence</i> de contraparte; fuerza mayor
R2	Retrasos de permisología	Regulatorio	5	4	20	Capacidad de <i>permitting</i> /ESG; contratos por fases; <i>milestone billing</i>
R3	Escasez de talento técnico senior	Operacional	5	4	20	Plan de talento; ingeniería digital; centros de entrega; alianzas universitarias
R4	Volatilidad de CAPEX	Financiero	4	4	16	Mix <i>reimbursable+incentive</i> ; cartera estudios↔EPCM; <i>backlog</i> diversificado
R6	Oposición comunitaria / licencia social	Social/ESG	4	4	16	<i>Stakeholder engineering</i> ; diseño <i>water-positive</i> ; ESG temprano
R5	Inflación de costos y FX	Macroeconóm.	4	3	12	<i>Pricing</i> en USD; cláusulas de escalamien-to; cobertura FX
R8	Concentración de cliente / contraparte	Comercial	3	4	12	Diversificación por cliente, país y mineral
R10	Riesgo cambiario y de repatriación	Financiero	3	4	12	Cobro <i>offshore</i> ; límites de exposición por país
R7	Disrupción tecnológica de proceso	Tecnológico	3	3	9	I+D; <i>partnerships</i> ; capacidad de pilotaje
R9	Cambio fiscal / <i>royalties</i>	Regulatorio	3	3	9	Monitoreo regulatorio; flexibilidad de modelos financieros
R11	Ciberseguridad / pérdida de IP	Operacional	3	3	9	Gobernanza de datos; segregación de entornos; ciberseguros
R12	Descarbonización forzada	Regul./ESG	3	3	9	Capacidad en eficiencia energética y electrificación de faena

7.2 Distribución de frecuencia de riesgos

7.3 Mapa de calor de riesgos (Probabilidad × Impacto)

Insight D — el riesgo es de ejecución, no de demanda

Los tres riesgos de mayor severidad (**R1 geopolítica**, **R2 permisología**, **R3 talento**) no son de demanda, sino de *ejecución y entorno*. La demanda secular está prácticamente asegurada por la transición energética; el riesgo real es la capacidad de **convertir pipeline en ingeniería facturada**. La firma que resuelva permisos + talento captura la renta de escasez.

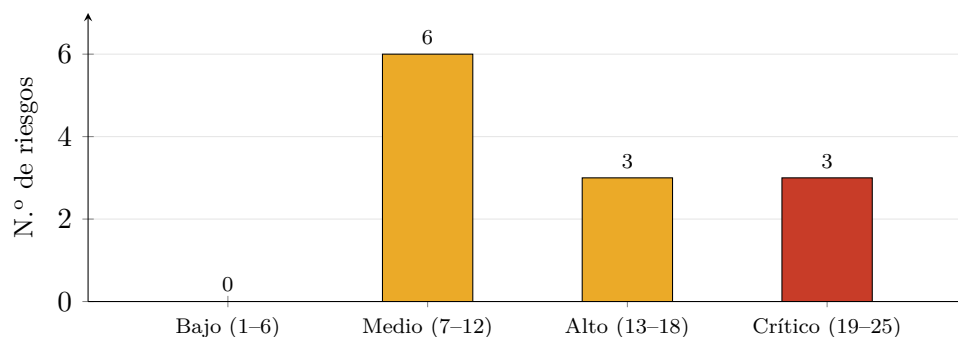


Figura 7.1. Distribución de frecuencia de los 12 riesgos por banda de severidad $S = P \times I$. La masa se concentra en las bandas media y alta-crítica. Elaboración propia.

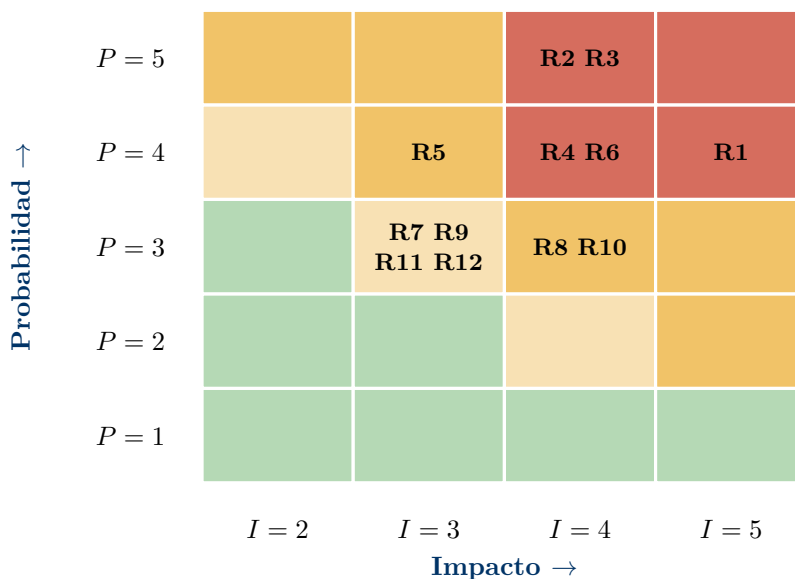


Figura 7.2. Mapa de calor de riesgos. Verde = severidad baja; ámbar = media; rojo = alta/crítica ($S \geq 16$). La zona crítica la ocupan R1 (geopolítica), R2 (permisología) y R3 (talento), que definen la agenda de mitigación prioritaria. Cada celda corresponde a un par (I, P) .

8 | Eje E — Proyecciones Financieras y Sensibilidad

8.1 Modelo de valoración del mercado de servicios

Caveat sobre la cifra de mercado de servicios

No existe una serie pública limpia y consensuada para el *fee pool* exclusivo de ingeniería + consultoría minera. Las fuentes disponibles miden objetos distintos: el mercado **EPCM global (todos los sectores)** se estima en ~USD 5,4 mil millones (2025), creciendo a ~8,4 % CAGR, con el segmento minero en ~USD 1,2 mil millones [10]. Por ello, la cifra de **USD ~14 mil millones (2024) → ~22 mil millones (2030)** es una **estimación propia construida** como (CAPEX minero global ~USD 120–150 mil millones/año) × (fracción de ingeniería + consultoría ~6–8 %) más consultoría de optimización sobre OPEX. La CAGR base ~8 % es consistente con la del mercado EPCM verificado. Trátase como orden de magnitud para decisión estratégica, no como dato citable a terceros.

El valor del mercado de servicios al 2030 se modela como función del CAPEX minero, la fracción de ingeniería y un factor de fricción de ejecución (permisos/talento):

$$V_{svc,2030} = \left(\sum_m \text{CAPEX}_m \cdot \theta_{eng,m} \right) \cdot \phi_{exec} + \theta_{op} \cdot \text{OPEX}_{int} \quad (8.1)$$

donde CAPEX_m es la inversión en proyectos del mineral m ; $\theta_{eng,m} \in [0,04,0,07]$ la fracción de ingeniería sobre CAPEX; $\phi_{exec} \in (0,1]$ el factor de ejecución (cuánto del *pipeline* se convierte en gasto de ingeniería, dados permisos y talento); y $\theta_{op} \cdot \text{OPEX}_{int}$ la consultoría de optimización. El CAPEX por mineral se aproxima con la nueva capacidad requerida y la intensidad de capital κ_m :

$$\text{CAPEX}_m = \Delta C_m \cdot \kappa_m, \quad \Delta C_m = (D_{m,2030} - D_{m,2024}) \cdot \frac{1}{u_m}, \quad (8.2)$$

con u_m el factor de utilización. La caída secular de leyes eleva κ_m en el tiempo:

$$\kappa_m(t) = \kappa_{m,0} \cdot \left(\frac{\bar{g}_0}{\bar{g}_t} \right)^\beta, \quad \beta > 0, \quad (8.3)$$

donde $\bar{g}_t$ es la ley media del mineral en el año t : a menor ley, mayor CAPEX e ingeniería por tonelada.

8.2 Definición de escenarios

La trayectoria del valor se proyecta como producto de tasas anuales por escenario:

$$V_{svc,2030}^{(s)} = V_{2024} \cdot \prod_{t=2025}^{2030} (1 + g_t^{(s)}), \quad s \in \{\text{Base, Optimista, Pesimista}\}. \quad (8.4)$$

Cuadro 8.1. Parámetros y resultado por escenario.

Parámetro	Pesimista Fragmentación	Base Transición gradual	Optimista Aceleración Net-Zero
CAGR de servicios $g^{(s)}$	~3,5 %	~8 %	~13 %
Factor de ejecución ϕ_{exec}	0,70	0,85	0,95
θ_{eng} medio	0,045	0,055	0,065
Prima de riesgo geopolítico	Alta	Media	Baja
Valor de mercado 2030 (USD)	~17 mil M	~22 mil M	~29 mil M

Base — Transición Gradual.

La electrificación avanza al ritmo planificado; la permisología sigue siendo el cuello de botella, pero gestionable; el CAPEX crece de forma sostenida. *Fee pool* $\approx$ USD 22 mil millones.

Optimista — Aceleración Net-Zero.

Políticas de incentivo (IRA de EE.UU., CRMA de la UE, *friend-shoring*) y precios firmes detonan una ola de FID; ϕ_{exec} y θ_{eng} suben. *Fee pool* $\approx$ USD 29 mil millones.

Pesimista — Fragmentación y Proteccionismo.

Guerras comerciales, sobreoferta china de procesados, caída de precios de litio/níquel y diferimiento masivo de FID; la prima de riesgo eleva el costo de capital del *owner*. *Fee pool* $\approx$ USD 17 mil millones.

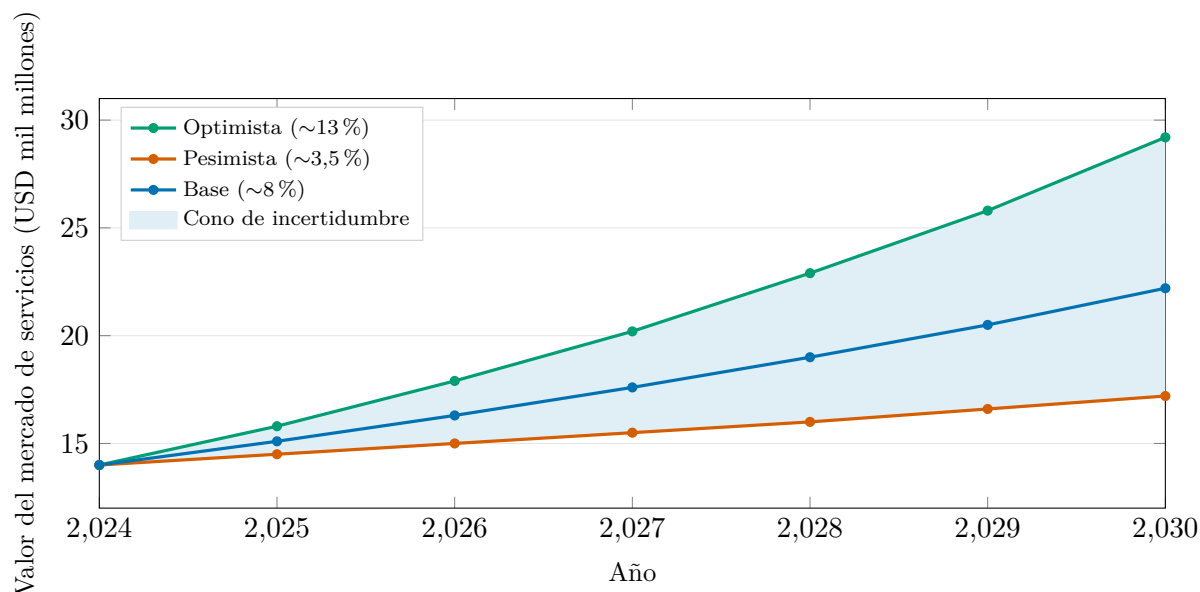
8.3 Proyección del valor de mercado por escenario

Figura 8.1. Valor del mercado de servicios de ingeniería minera, tres escenarios (USD mil millones). El “cono de incertidumbre” entre la curva optimista y la pesimista asciende a ~USD 12 mil millones al 2030. Estimación construida (véase §8.1).

8.4 Análisis de sensibilidad (tornado)

La Figura 8.2 muestra el impacto sobre el valor base 2030 (USD 22 mil M) al variar cada *driver* ± 1 desviación razonable, *ceteris paribus*.

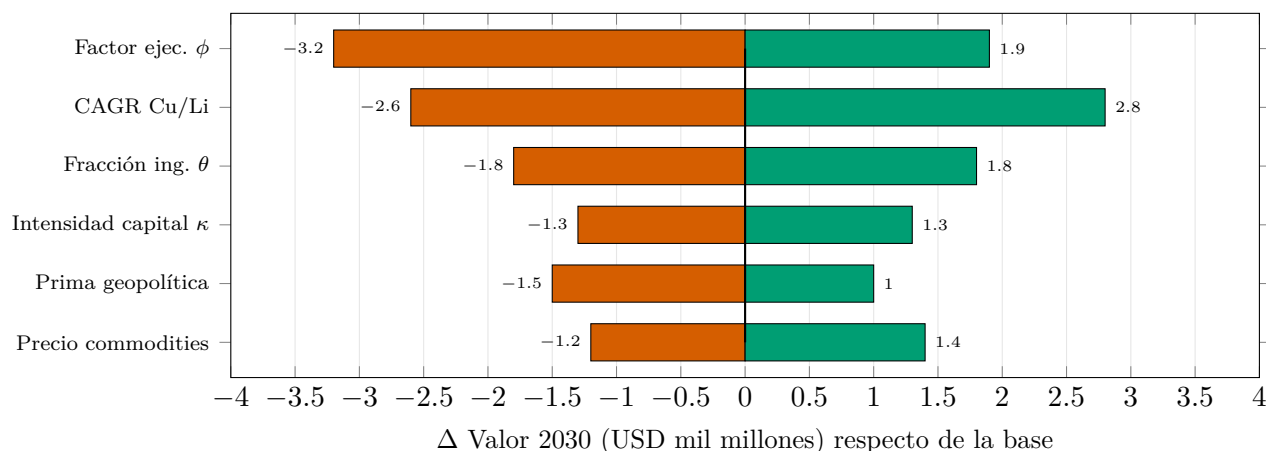


Figura 8.2. Tornado de sensibilidad sobre el valor base 2030. Rojo = desviación a la baja; verde = al alza. El *driver* de mayor sensibilidad es el factor de ejecución ϕ_{exec} (permisos/talento), no el precio del *commodity*. Elaboración propia.

Insight E — gestionar por ϕ_{exec} , no por precio

La palanca de mayor sensibilidad *no* es el precio del *commodity*, sino ϕ_{exec} : la capacidad de convertir *pipeline* en ingeniería facturada (permisos + talento). Esto confirma la tesis del informe: el valor lo captura quien resuelve el cuello de botella de ejecución, no quien apuesta al ciclo de precios.

8.5 Correlación: ley del mineral vs. CAPEX de ingeniería

La Figura 8.3 relaciona la **ley media del yacimiento** (eje X , índice 0–100, mayor = mejor ley) con el **CAPEX de ingeniería por tonelada de capacidad** (eje Y , índice, mayor = más intensivo). El ajuste lineal por mínimos cuadrados sobre los nueve arquetipos de proyecto es:

$$Y \approx 102,5 - 0,97 X, \quad R^2 \approx 0,79. \quad (8.5)$$

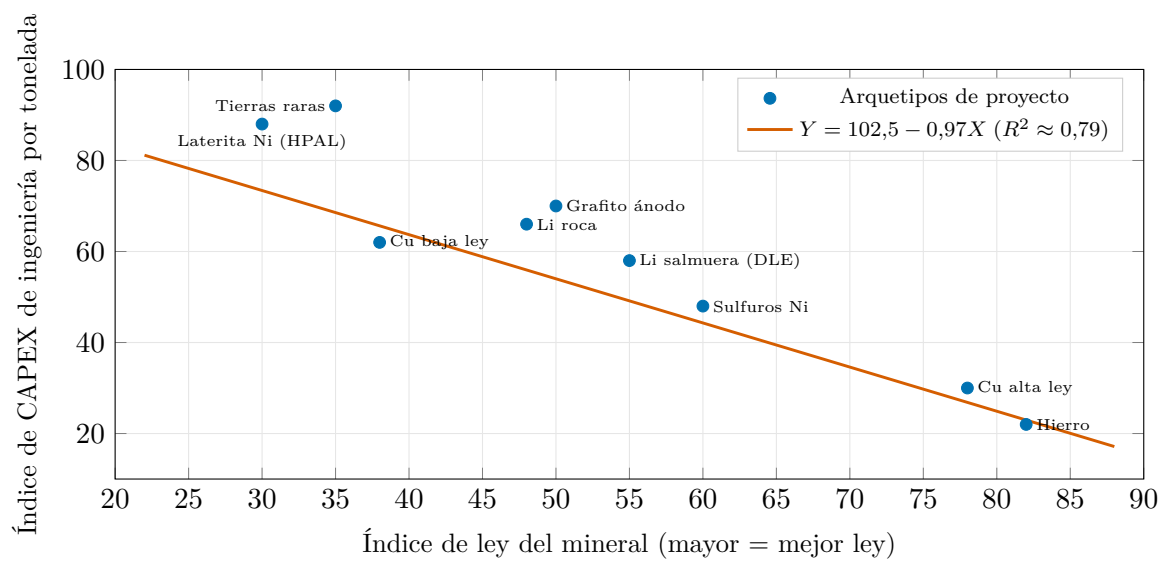


Figura 8.3. Dispersión y correlación entre la ley del mineral y el CAPEX de ingeniería por tonelada. La pendiente ≈ -1 implica que cada caída de ~ 10 puntos de ley añade ~ 10 puntos de CAPEX de ingeniería por tonelada. Los procesos novedosos (HPAL, separación de TR, purificación de grafito, DLE) se ubican en el cuadrante de baja ley / alto CAPEX, donde se concentra la oportunidad de *fee*. Elaboración propia.

9 | Síntesis Estratégica y Recomendaciones

9.1 Matriz de priorización (atractivo × capacidad de ganar)

Cuadro 9.1. Priorización de iniciativas para REDCO.

Iniciativa	Atractivo	Capacidad	Prioridad
Optimización de cobre <i>brownfield</i> (Chile)	Alto	Alta	1 — Núcleo
Estudios de litio (Argentina/Chile)	Muy alto	Media-alta	2 — Crecer
<i>Permitting</i> & ESG <i>engineering</i>	Muy alto	Media (a construir)	3 — Construir
Ingeniería de níquel/grafito (Brasil/Canadá)	Alto	Media	4 — Selectivo
EPCM <i>greenfield</i> de gran escala	Medio (procíclico)	Media	5 — Oportunista
Rusia / activos sancionados	n/a	n/a	No-go

9.2 Hoja de ruta 2026–2030

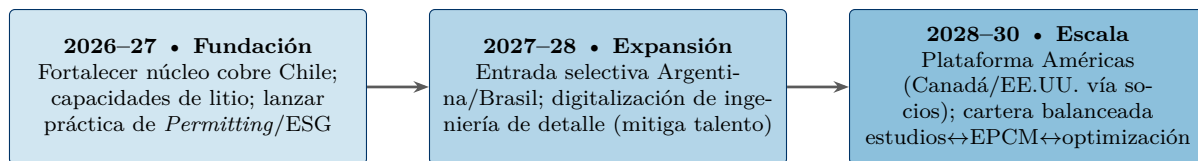


Figura 9.1. Hoja de ruta de tres fases para la firma de ingeniería. Elaboración propia.

9.3 Recomendaciones finales

Agenda estratégica para REDCO

1. Concentrar el núcleo en **cobre + litio en el corredor de las Américas**; tratar Rusia como *no-go* y Europa del Este solo vía *joint venture*.
2. Construir las prácticas de ***Permitting*/ESG y de Optimización**: los dos segmentos de mayor margen y crecimiento, y los que defienden los ingresos en la baja del ciclo.
3. **Industrializar la ingeniería de detalle** (*digital twins*, automatización) para neutralizar el riesgo R3 (talento) y proteger el margen.
4. **Gobernar la cartera por ϕ_{exec} , no por precio**: la métrica de gestión debe ser la conversión de *pipeline* a ingeniería facturada.
5. **Cubrir el CAPEX** con una combinación contractual y diversificación por mineral/país/cliente, para amortiguar el escenario pesimista.

A | Metodología, Variables y Fuentes

Enfoque. Modelo *top-down* de demanda de minerales $\rightarrow$ CAPEX inducido $\rightarrow$ *fee pool* de servicios, validado con *benchmarks bottom-up* de la fracción de ingeniería sobre CAPEX. Los escenarios se construyen variando la CAGR de servicios, el factor de ejecución y la fracción de ingeniería (Ecuaciones 8.1–8.4).

Cuadro A.1. Variables principales del modelo.

Símbolo	Definición	Rango usado
$D_{m,t}$	Demanda del mineral m en el año t	véase Tabla 4.1
g_m	CAGR de demanda del mineral	0,7 %–17 %
κ_m	Intensidad de capital (USD/t de capacidad)	específico por mineral
θ_{eng}	Fracción de ingeniería sobre CAPEX	0,04–0,07
θ_{op}	Fracción de consultoría sobre OPEX intervenido	0,005–0,02
ϕ_{exec}	Factor de conversión <i>pipeline</i> $\rightarrow$ ingeniería	0,70–0,95
β	Elasticidad CAPEX–ley	> 0

Limitaciones. Las cifras de demanda y de *fee pool* son estimaciones trianguladas con incertidumbre material (± 15 –25 %). Las trayectorias suponen ausencia de *shocks* macro extremos no contemplados en el escenario pesimista. La asignación geográfica de CAPEX es indicativa.

A.1 Registro de verificación (junio 2026)

La Tabla A.2 documenta la comparación entre el borrador inicial (cifras de memoria del analista) y la verificación con fuentes públicas, indicando qué cambió y qué no se pudo confirmar.

Cuadro A.2. Registro de verificación de cifras contra fuentes oficiales.

Ítem	Verificado / ajustado	Estado	Fuente principal
Cobre 2024/2030	27 / 30 Mt (CAGR $\sim 1,8$ %)	ajustado	IEA <i>Copper</i> ; S&P Global [1, 9]
Litio 2024/2030	1,0 / 2,6 Mt LCE	confirmado	Benchmark; Fastmarkets [6, 7]
Cobalto 2030	0,27 Mt (ajuste a la baja)	ajustado	Cobalt Institute; IEA [1]
Níquel 2030	4,3 Mt	ajustado	Benchmark [6]
Neodimio 2030	73 kt (imanes REE + $\sim \frac{1}{3}$)	ajustado	IEA <i>Rare Earths</i> [1]
Grafito 2024/2030	5,5 / 8,5 Mt	ajustado	IEA; USGS [1, 2]
Silicio/polisilicio	5,5 / 8,5 Mt	confirmado	IEA <i>Solar PV</i> [8]
Plata 2030	44 kt (PV ~ 10 –14 kt/a)	confirmado	The Silver Institute [5]
Aluminio total	101 / 120 Mt (+40 % vs. 2020)	reclasificado	International Aluminium Institute [4]
Acero 2030	1 957 Mt (+0,7 %/a)	ajustado	OECD <i>Steel Outlook 2025</i> [3]
Mercado servicios	USD 14 $\rightarrow$ 22 mil M (construido)	no verificable	EPCM global $\sim$ USD 5,4 mil M [10]

Conclusión de la verificación

La estructura del informe y los órdenes de magnitud se sostienen. Los ajustes principales fueron a la baja en cobalto, níquel y neodimio (el borrador era optimista en *battery/magnet minerals*) y una reclasificación del aluminio (total vs. primario). La única cifra que no admite verificación a fuente única es el tamaño del mercado de servicios, que permanece como estimación construida y declarada como tal.

B | Tablas de Datos Detalladas

B.1 Demanda por mineral y escenario (2030)

Cuadro B.1. Demanda por mineral y escenario al 2030.

Mineral	Unidad	Pesim.	Base	Optim.	Referencia
Litio	Mt LCE	2,4	2,6	3,7	Benchmark 2,4 · Albemarle 3,7 [6]
Cobalto	Mt	0,24	0,27	0,31	Cobalt Institute / IEA
Grafito	Mt	7,0	8,5	11,0	IEA; ~11 Mt total a 2034
Níquel	Mt	4,0	4,3	4,8	Benchmark (batería ~1,5 Mt)
Neodimio (imán)	kt	68	73	85	IEA: imanes REE + $\sim \frac{1}{3}$
Silicio	Mt	7,2	8,5	9,8	IEA Solar PV [8]
Cobre	Mt	29,0	30,0	31,5	IEA STEPS [1]
Plata	kt	41	44	50	The Silver Institute [5]
Aluminio (total)	Mt	114	120	125	IAI +40 % a 2030 [4]
Acero	Mt	1 930	1 957	2 100	OECD [3]

B.2 Matriz numérica de los radares (siete geografías)

Cuadro B.2. Perfil de entorno / riesgo sistémico, escala 1–5 (5 = más favorable).

Mercado	Estab. pol.	Permisol.	Geología	Costos	Talento	CAPEX/FX
Chile	4,2	2,6	4,8	3,0	3,4	3,6
Brasil	3,4	3,0	4,4	3,6	3,2	3,0
Argentina	2,6	3,2	4,6	3,8	2,8	1,8
Canadá	4,8	2,2	4,5	2,6	3,8	4,4
Europa Este	3,0	2,8	3,2	3,4	3,0	3,0
Rusia	1,6	2,4	4,7	4,0	2,6	1,4
EE.UU.	4,0	2,0	4,0	2,4	3,6	4,2

B.3 Valor del mercado de servicios por región (2030, base)

Cuadro B.3. Madurez de la demanda de ingeniería, escala 1–5 (5 = mayor tracción).

Mercado	Pipeline	EPCM	Optim.	Min. crít.	Madurez loc.	Apertura
Chile	4,6	4,4	4,7	4,2	4,5	3,8
Brasil	4,0	3,8	3,6	3,8	3,6	3,4
Argentina	4,2	3,4	3,0	4,6	2,8	4,2
Canadá	4,0	4,2	4,0	4,4	4,3	3,6
Europa Este	3,4	3,0	3,2	3,6	2,8	4,0
Rusia	2,6	3,4	3,6	3,2	3,2	1,4
EE.UU.	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4	3,0

Cuadro B.4. Distribución regional indicativa del *fee pool* (2030, escenario base).

Región	Valor (USD mil M)	Participación	CAGR 24–30
Sudamérica (Chile, Argentina, Brasil)	8,4	38 %	~9 %
Norteamérica (Canadá, EE.UU.)	6,6	30 %	~10 %
Resto del mundo (OCDE/aliados)	4,4	20 %	~7 %
Europa del Este	1,5	7 %	~8 %
Otros	1,3	5 %	~5 %
Total	22,2	100 %	~8 %

Referencias

Bibliografía

- [1] International Energy Agency (IEA). *Global Critical Minerals Outlook 2025*. París, 2025. <https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025>.
- [2] U.S. Geological Survey (USGS). *Mineral Commodity Summaries 2025*. Reston, VA, 2025. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf>.
- [3] OECD. *OECD Steel Outlook 2025*. OECD Publishing, París, 2025. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-steel-outlook-2025_28b61a5e-en.html.
- [4] International Aluminium Institute (IAI). *Global aluminium demand to reach new highs* (demanda +40 % a 2030: 86,2 → 119,5 Mt). Londres, 2022–2025. <https://international-aluminium.org/>.
- [5] The Silver Institute & Metals Focus. *World Silver Survey 2025*. Washington D.C., 2025. <https://www.silverinstitute.org/>.
- [6] Benchmark Mineral Intelligence. *Lithium / Nickel Forecasts y Lithium industry needs over USD 116 billion to meet 2030 targets*. 2024–2025. <https://www.benchmarkminerals.com/>.
- [7] Fastmarkets. *Lithium supply and demand to 2030*. 2024. <https://www.fastmarkets.com/insights/lithium-supply-and-demand-to-2030/>.
- [8] International Energy Agency (IEA). *Solar PV Global Supply Chains*. París, 2022. <https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains>.
- [9] S&P Global Commodity Insights. *The Future of Copper: Will the looming supply gap short-circuit the energy transition?* 2022. <https://www.spglobal.com/>.
- [10] Business Research Insights / Global Growth Insights. *Engineering, Procurement & Construction Management (EPCM) Market Report* (mercado global ~USD 5,4 mil M en 2025; CAGR ~8,4%; segmento minero ~USD 1,2 mil M). 2025. <https://www.businessresearchinsights.com/>.
- [11] BloombergNEF. *Transition Metals Outlook y Electric Vehicle Outlook*. 2024–2025.
- [12] Wood Mackenzie. *Global mining capital expenditure and metals demand outlooks*. 2024–2025.

Documento generado siguiendo la metodología de la skill `market-research-reports`, adaptada a un reporte íntegramente en $\LaTeX$ con toda la diagramación construida en TikZ/pgfplots. Las cifras de demanda de minerales provienen de fuentes oficiales verificadas; el valor del mercado de servicios es una estimación construida del analista, no un dato auditado.